

سامانه سوخت Porsche Cayenne – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان LPG

شناسه فایل: P5-POR-CYN-FUE | مسیر: vehicles/porsche/cayenne/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-21

مقدمه

مدار سوخت Cayenne به تفکیک تیپ دو الگو دارد: موتورهای مانیفولد (955 رایج) با مدار استاندارد پمپ/ریل/ریگولاتور، و توربوهای **پاشش مستقیم** با دو مدار (پمپ باک + HPFP محرک میل سوپاپ) – تست‌های SK-06 برای مدار پایین و پایش فشار ریل زیر بار برای مدار بالا. موتور بزرگ + سنگین‌ترین جرم پروژ + آفرو = بالاترین تقاضای سوخت کل پروژه. لایه LPG در 955 رایج است (سازگاری کیت با تیپ موتور: نیازمند راستی‌آزمایی). لایه دیزل پس از تأیید ناوگان اضافه می‌شود.

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد هر تیپ، فشار ریل زیر بار، ظرفیت پمپ‌ها، بازه فیلترها، کیت LPG، لایه دیزل.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تیپ زیر بار / با بوس / آفرو	پمپ مرزی/فیلتر یا HPFP مرزی	تست زیر بار با بار واقعی + پایش فشار ریل (SK-04/06)
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور + رسوب سوپاپ‌ها (پاشش مستقیم)	مقاطع + دیاگ
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

لایه LPG

هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. در ناوگان LPG، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود – پمپ مرزی ماه‌ها پنهان می‌ماند.

تجربه عملی مرسوم

- «تیپ با بار/آفرو، آرامش شهری» = تست زیر بار با بار واقعی – حدس تعویض پمپ/HPFP ممنوع (SK-06).
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود؛ انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار (هر دو مدار) پیش از اتصالات؛ HPFP فشار بسیار بالا دارد؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

سوالات متداول

با LPG دود می‌کند؟ کیت خراب است؟ دود یعنی احتراق ناقص موتور – با هر دو سوخت تست؛ مسیر موتوری در P5-POR-CYN-DIAG. فشار ریل زیر بار می‌افتد؛ کدام پمپ؟ تفکیک مدار پایین و ریل با پایش (SK-06/04).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P5-POR-CYN-ELE، P5-POR-CYN-DIAG | هاب: vehicles/porsche/cayenne/

فیلدهای باز

فشار استاندارد هر تیپ، ظرفیت پمپ‌ها، کیت LPG، لایه دیزل، بازه فیلترها.